

第4回湖風祭コンテスト(2025年)

生物

【第1問】

道端や駐車場などに生えていて雨が降ると膨らんでぶよぶよになる黒い塊を見たことがある人は多いだろう。この生物はイシクラゲ(*Nostoc commune*)と呼ばれシアノバクテリア(藍藻)の一種である。

シアノバクテリアは細菌の一種でありその特徴はクロロフィルをもつことである。クロロフィルによって二酸化炭素を用いた光合成を行い、酸素を放出してその影響は地球の大気組成すら変えてきたのである。シアノバクテリアの進化については地学第7問で述べることとする。シアノバクテリアは25億年とも37億年ともいわれる期間存続し続けそのため現在多くの種がいることが予想される。従来はシアノバクテリアの分類は形態的特徴に基づいた分類がなされてきた。これに従うと[2]を持たないグロエオバクテル目、単細胞性または群体性または糸状体で栄養細胞のみのシネココックス類、糸状体で細い規則的な螺旋形を示し[2]が細胞周縁部にあるスピルリナ類、単細胞性または群体性で栄養細胞のみのクロオコックス目、単細胞性または群体性で付着性のプレウロカプサ目、水中や陸上の岩に付着し岩内や砂漠でも見つかったクロオコッキディオプシス目、異質細胞を持たない糸状体性で分岐しないユレモ目、異質細胞、アキネートを持つことがある糸状体性のネンジュモ目に分類される。群体性とは分裂した細胞が集まって集合体を形成する性質のことである。内生孢子は芽胞といい菌体内に形成される。内生孢子は熱や乾燥に耐え水分や温度、栄養などの生育条件が整うと栄養細胞となって増殖する。異質細胞(ヘテロシスト)は多細胞体制をとるシアノバクテリアが形成する窒素固定に特殊化した分化細胞である。窒素固定は植物やシアノバクテリアの生育に必要な窒素を空気中から吸収する手段である。イシクラゲを顕微鏡で観察すると直径約 $500\mu\text{m}$ の球状の細胞が長さ $500\mu\text{m}$ 以上に直鎖上に連なっている。これが積み重なってバイオマット状になりさらに細胞外多糖を大量に分泌しているので細胞同士が接着している。また[3]ため砂利やコンクリートなど一見植物の生えないような場所にも生息している。そのためイシクラゲは[4]に分類される。

問 α シアノバクテリアはグラム陰性菌である。細菌はグラム染色法によって紫色に染まるグラム陽性菌と染まらないグラム陰性菌に分けられる。グラム染色ではまず紫色の色素を用いて全ての細菌を染色しヨウ素溶液によって色素を固定、アルコールによって脱色を行う。グラム陽性菌とグラム陰性菌で細胞壁が厚いのはどちらか。次から選んで[1]に解答せよ。

① グラム陽性菌 ② グラム陰性菌

問 β [2]に当てはまるものは植物が光合成する際に必要な光化学系やタンパク質複合体が存在している膜である。[2]に当てはまるものを答えよ。

問γ [3]に当てはまるものを次から選べ。

- ①体を固定する構造をもつ②水を貯蔵する構造をもつ③窒素固定に特化した細胞をもつ
- ④多量の水に耐え得るからだをもつ

問δ [4]に当てはまるものを次から選べ。

- ①クロオコックス目②プレウロカプサ目③ユレモ目④ネンジュモ目⑤スチゴネマ目

上に述べたような分類では形態や生活形を根拠としているので新種が多く見つかりと遺伝子を調べると大きく異なる遺伝子を持った種が同じ分類に当てはまることがあった。そこで最近分子生物学的手法に基づいた分類が試みられている。分子生物学的手法とは環境中から直接[5]を抽出してその塩基配列を利用して多様性解析を行う方法である。

環境中から得られた[5]を直接用いる方法と[6]によって増幅した DNA を用いる方法がある。[6]を用いる方法として[7]剤濃度勾配ゲル電気泳動法(DGGE)やクローンライブラリー法などがある。DGGE は直線的に[7]剤(尿素とホルムアミド)濃度が変化するポリアクリルアミドゲル中で DNA 電気泳動を行うことによりほぼ同じ長さの DNA 断片を塩基配列の違いによって分離する方法である。DNA は負の電荷を帯びているため電圧を加えると陽極に移動する。この性質を用いた方法が電気泳動法で分子量によって分離することができる。微生物生態学においては環境中から抽出した DNA を鋳型として[6]を用い得られた DNA 断片を DGGE によって分離する。検出された各バンドをゲルから切り出し[6]で再増幅した後塩基配列を決定することにより群集構造や多様性を明らかにすることができる。ゲル内で二本鎖の DNA の一部が変性し移動度が変わることによって分離される。クローンライブラリー法では抽出した DNA を鋳型として[6]を行い[8]ベクターに挿入して大腸菌に取り込ませ培地上に出現したコロニー(クローンライブラリー)についてベクター内に挿入された DNA 断片の塩基配列を決定する方法である。京都大学大学院人間・環境学研究科ではこれらの手法を用いてシアノバクテリアの分布と遺伝子の多様性が調べられていった。外洋では *Synechococcus* 属や *Prochlorococcus* 属(以下プロクロロコッカス)などのピコシアノバクテリアと呼ばれる小さなシアノバクテリアが優占している。特にプロクロロコッカスには強い光に適応した HL 型と弱い光に適応した LL 型がある。大西洋や紅海、地中海において採取したプロクロロコッカスを深度別に調べると予想通り HL 型は[10]場所に、LL 型は[11]場所に生息していることが確認された。他にも海洋中、淡水域、乾燥地域や超高塩濃度などの極限環境に住むシアノバクテリアや動植物と共生するシアノバクテリアについてその多様性が確認されている。

問ε [5]に当てはまるものは DNA と RNA の総称である。漢字二字で答えよ。

問ζ [6]、[7]に当てはまるものを書け。

問η [8]に当てはまるものは細菌が持つ独立して増殖する小さな環状の DNA である。[8]に当てはまるものを書け。

問θ より長い塩基配列を検出するのに適しているのはどちらか。解答番号は[9]

①[7]剤濃度勾配ゲル電気泳動法②クローンライブラリー法

問ι [10]、[11]に当てはまるものを次から選べ。

①深い②浅い

ところで DNA を調べるときに *nifH* と呼ばれる遺伝子が使われることがある。*nifH* は発現するとニトロゲナーゼと呼ばれる酵素を生成する遺伝子である。酵素とはある基質の反応を促進する物質であり主にタンパク質からできている。また酵素には機能する為に補因子やクラスター(特定の機能を発揮する為に集合的に働く遺伝子群やタンパク質複合体)が必要なものが存在する。ニトロゲナーゼは窒素の固定に役立っているが酸素によって容易に破壊される。上で述べた異質細胞(ヘテロシスト)は[12]。ニトロゲナーゼは補因子を必要とする。そのためニトロゲナーゼの構造遺伝子がコードされている *nifDKH* の他に鉄-モリブデン補因子(FeMoco)の合成に必要な *nifBENQX*、鉄-硫黄クラスターの合成に必要な *nifSU* がある。更に *nifQ* はモリブデン原子の取り込みに関与し *nifV* は FeMoco に含まれるホモクエン酸の合成に必要である。これらの遺伝子群(*nif* 遺伝子群)はゲノム中の特定の領域に集中して存在する。一般に *nif* 遺伝子群の転写はアンモニアなどの固定窒素の濃度が[13]く酸素の濃度が[14]いときのみ活性化される合目的的な制御を受けている。その仕組みはプロテオバクテリアにおいてよく研究されているのでここではプロテオバクテリアのものを紹介する。*nif* 遺伝子群の転写は NifA という転写因子によって活性化される。

[15]のプロモーターの認識、結合の役割を担う因子としてσ因子というものがあるが NifA の転写は

通常とは異なるσ因子であるσ⁵⁴との相互作用によって行われる。σ⁵⁴は単独でプロモーター(発現調節を行う DNA 領域の一つ)領域の DNA 二本鎖が解離して転写の鋳型鎖が露出した状態を作り出すことが出来ない。NifA がσ⁵⁴に相互作用するとプロモーター領域への移行が促進される。*Klebsiella* や *Azotobacter* では酸素が存在すると NifL タンパク質の働きで *nif* 遺伝子群の転写が[19]される。NifL はフラビンアデニンジヌクレオチド(FAD)を

含みその酸化還元状態により酸素濃度を感知している。FAD が酸化されると NifL は NifA に結合できるようになる。アンモニアなどの固定窒素の濃度が[13]いときに活性化された NifA を用意する方法は生物種によって異なる。

問κ [12]に当てはまるものを次から選べ。

- ①クロロフィルを欠損している ②クロロフィルを多く持つ ③カロテンを欠損している
- ④カロテンを多く持つ ⑤ニトロゲナーゼを欠損している

問λ [13]、[14]に当てはまるものを次から選べ。

- ①低 ②高

問μ 転写について述べた次の文の空欄に当てはまるものを書け。

転写とは DNA から RNA を合成する際に必要な操作でありまず DNA の 2 本鎖が特定の部分からほどけて塩基同士の結合が切れる。ほどけた部分で[15]という酵素がプロモーターとよばれる特別な塩基配列の部分に結合する。2 本鎖のうちプロモーターを持つ側の鎖に相補的な塩基をもつリボースからなるヌクレオチド三リン酸が塩基同士で[16]結合する。その後[15]が移動しながらヌクレオチド三リン酸から 2 つのリン酸を外して端から順に連結していき DNA の塩基配列を写し取った新しい RNA 分子ができる。真核生物の場合この後翻訳されない領域を RNA から取り除く[17]が行われ[18]RNA ができる。

問ν [19]に当てはまるものを次から選べ。

- ①促進 ②抑制

大問 2

- (1)植物細胞を高張液に浸すと起こる現象を何というか
- (2)B 細胞とある種のがん細胞を融合すると、均一な抗体を大量に産生する細胞ができた。この細胞は何か。
- (3)攪乱の規模が中程度の場所で共存できる生物の種の数が増大になるとする説を何というか
- (4)無鞘有髄神経線維のもつ、ミエリン鞘を何というか
- (5)ABO 血液型における、O 遺伝子に起こったある突然変異によって、O 遺伝子は糖転移酵素をつくらない。この変異は(①)突然変異と(②)突然変異である。①、②をカタカで答えよ。
- (6)動物、菌類、襟鞭毛虫類をまとめたグループを何というか。
- (7)レトロウイルスは()を持っているので、RNA を鋳型として DNA を合成できる。()を答えよ。
- (8)ある生物のゲノム DNA を切断して生じた全 DNA 断片をそれぞれベクターへ挿入した集合体を何というか。
- (9)爬虫類が哺乳類に進化する際に心臓の()が発達したため心室が 2 つに別れた。()を答えよ。
- (10)動物の自発的な行動が、その行動の結果生じる刺激と結びついて、行動が変化することを何というか。

大問 3

- (1)働きハチは利他行動をとる。これは自身が生殖して子孫を残すより、自身の姉妹を守ったほうが自身の子孫を残しやすいからである。そのメカニズムを、オスの染色体が 1 倍体であることに着目し、具体的な数値を出して説明せよ。
- (2)チョウなどの昆虫は脱皮動物に分類されるが、ヘビなどの一部の爬虫類は脱皮するにも関わらず脱皮動物に分類される。前者後者の脱皮の違いを 2 つ説明せよ。

【第4問】

古生代オルドビス紀に植物は陸上進出を果たしたと言われている。最古の陸上植物化石クックソニアがここに見つかっているのである。

これまでの研究でシャジクモ藻類のシャジクモ類とコレオケーテ類が陸上植物に最も近縁であると考えられていた。このシャジクモ藻類のうち比較的初期に分岐し単純なクレブソルミディウムのゲノム解読が進められた。クレブソルミディウムは糸状性の多細胞の藻類であり細胞分化や有性生殖は報告されておらずある程度陸上環境に適応している。クレブソルミディウムのゲノムを解析し5種の陸上植物と9種の藻類と比較した結果クレブソルミディウムの約8%の遺伝子は陸上植物に特異的であることが明らかになった。また各生物種内の類似遺伝子を遺伝子ファミリーとしてまとめると陸上植物は遺伝子重複により遺伝子数が増加していることが明らかになった。クレブソルミディウムは遺伝子数あたりの遺伝子ファミリー数があまり変わらなかったことから①が陸上進出に役立ったと考えられる。またタンパク質を構成するパーツと考えられるタンパク質ドメインの構成についても比較解析が行われた。その結果ドメインの種類数は陸上植物ですでに頭打ちとなっているがその組み合わせパターンは被子植物で更に増加していることが明らかになった。またクレブソルミディウムでは陸上植物に共通する90.7%のドメインと84.7%のドメインの組み合わせパターンを獲得しており他の藻類より2~3割程高かった。このことからクレブソルミディウムは②を獲得していたと考えられる。これらのことから植物の進化は次のような順序で起こったと考えられる。まず③が④に分岐する間に⑦ことによって遺伝子を多様化した。そして⑤が⑧を多様化させることによって陸上進出が可能になった。更に⑥が⑨させた。

問α ①に当てはまるものを次から選べ。

- ①遺伝子ファミリー ②遺伝子あたりの遺伝子ファミリー数 ③遺伝子重複 ④細胞分化

問β ②に当てはまるものを次から選べ。

- ①陸上植物に共通のタンパク質のほとんど
②陸上植物に共通のタンパク質を構成するドメインの多く
③陸上進出に必要なタンパク質 ④陸上進出に必要なタンパク質を作るドメイン

問γ ③、④、⑤、⑥に当てはまるものを次から選べ。

①陸上植物②シアノバクテリア③紅藻④褐藻⑤緑藻⑥種子植物

⑦クレブソルミディウム

問δ [7]、[8]、[9]に当てはまるものを次から選べ。

①遺伝子数が増加する②類似した遺伝子が増加する③ドメインの組み合わせが増加する

④遺伝子数が減少する②類似した遺伝子が減少する③ドメインの組み合わせが減少する

情報伝達、環境応答、細胞壁合成、植物ホルモン関連因子等に関する因子に陸上植物で大幅に増加しているものや陸上植物に特異的なものが多い傾向があることが明らかになった。特に植物ホルモンの合成系遺伝子を探索するとクレブソルミディウムで主要な植物ホルモン合成系が存在していることが推定された。また植物ホルモンの測定を行った結果オーキシン、アブシジン酸、サイトカイニン、ジャスモン酸、サリチル酸などの多数の植物ホルモンなどが発見された。更に輸送系や情報伝達系が存在していた。しかしオーキシン受容体、ジャスモン酸受容体などのユビキチン依存性タンパク質分解を介した情報伝達経路の多くが存在しておらず ABA 受容体の PYR/PYL/RCAR も存在していないことが明らかになった。これらの受容体は現在の植物ホルモン情報伝達において主要な経路を担っていると考えられておりクレブソルミディウムは現在の陸上植物[10]を持つと考えられる。

問ε [10]に当てはまらないものを次から選べ。

①と同様の伝達経路②と同様だがより単純な伝達経路

③とは全く異なる原始的な伝達経路④より複雑な伝達経路

また転写因子についても調べられた。これによるとクレブソルミディウムにおける種類は藻類より若干多く陸上植物[11]ことが分かった。全遺伝子に占める割合も同様であった。種類は藻類[12]。またクレブソルミディウムは陸上植物[13]。これによって陸上進出による強い紫外線、[14]のようなストレスに対応し組織を分化させたと考えられる。

問ζ [11]、[12]、[13]に当てはまるものを次から選べ。

①より多い②より少ない③と同程度である

問η [14]に当てはまらないものを次から選べ。

- ①乾燥②重力③強い赤外線④温度変化⑤栄養の欠乏

一般的に最初に陸上に進出した植物はコケであると考えられている。そこでゼニゴケを対象に成長相転換についての研究が行われた。この研究は被子植物とゼニゴケを比較したものである。被子植物は概日時計と光受容システムを持っている。概日時計の情報を出力する分子として *GIGANTEA* と *FLAVIN-BINDING KELCH REPEAT F-BOX1* 遺伝子が同定された。これらの遺伝子の相同遺伝子は蘚類ヒカリツメゴケには存在せず[15]が出現した後に出現したと考えられていた。しかしゼニゴケのゲノムからこの相同遺伝子が存在することが分かった。シロイヌナズナは *GIGANTEA* と *FLAVIN-BINDING KELCH REPEAT F-BOX1*mRNA の発現が概日リズムを刻むことが知られておりゼニゴケで調べると夕方に発現ピークを持つこと、このパターンは連続暗黒条件に移しても継続することが分かった。更に両者が複合体として働くことが分かり遺伝子を破壊すると野生型では約 20 日で成長相転換をする遠赤外線補光の長日条件において成長相転換を示さなかった。また少なくとも片方を過剰発現させると本来は成長相転換を示さない短日条件でも長日条件と同様の期間で成長相転換を示した。更に *GIGANTEA* と *FLAVIN-BINDING KELCH REPEAT F-BOX1* のいずれか片方を破壊しもう一方を過剰発現させても成長相転換は示さなかった。これにより[16]ことが分かる。ゼニゴケのこれらの遺伝子をシロイヌナズナで発現させると花成の制御にも影響した。シロイヌナズナの葉を形成する[17]から花を形成する[18]への成長相転換は[19]において起こるものでありゼニゴケとは異なるがこの結果はゼニゴケにおける仕組みを転用したことを示している。

問θ [15]に当てはまるものを次から選べ。

- ①陸上植物②維管束植物③種子植物④被子植物

問ι [16]に当てはまるものを次から選べ。

- ① *GIGANTEA* だけで日長依存性を示す
- ② *FLAVIN-BINDING KELCH REPEAT F-BOX1* だけで日長依存性を示す
- ③ *GIGANTEA* と *FLAVIN-BINDING KELCH REPEAT F-BOX1* の両方が日長依存性を示すために必要である

問κ [17]、[18]に当てはまるものを次から選べ。

- ①栄養成長②生殖成長

問λ [19]に当てはまるものを次から選べ。

- ①孢子体②配偶体

分子系統解析を用いるとシャジクモ藻類ではなく接合藻類が陸上植物に近いとする説が支持されるようになった。接合藻類は陸上植物と共通の GRAS 遺伝子群と呼ばれる遺伝子グループを持っている。GRAS 遺伝子群はバクテリアに由来するものであることが分かっている。そのため浅い淡水域で生活する藻類に土壌性のバクテリアが感染するなどして GRAS 遺伝子群がゲノム中に転移したという仮説がある。被子植物では GRAS 遺伝子群の一つである SHR という遺伝子が根で働いている。これは根の細胞分裂を制御して成長を促す働きや水を遮断する組織層を形成する働きを持つ。ヒカリツメゴケは葉と茎からなる茎葉体という形を作り葉の真ん中には[20]を持った中肋と呼ばれる組織が作られる。GRAS 遺伝子群はシロイヌナズナの場合と同様に[20]の形成に関わっていることが分かる。ヒカリツメゴケの葉は中肋とラミナからなる。ラミナを作る細胞は横に広がる方向に垂層分裂し中肋をつくる細胞は縦に並層分裂する。GRAS 遺伝子群の SCR または SHR の働きを無くすとより広い範囲で[21]が起こり中肋が太くなった。一方 LAS の働きを無くすと[22]が抑制されて中肋が無くなった。更に詳しく調べるとラミナでは LAS が SCR を[23]していることが分かった。また並層分裂と垂層分裂では細胞の分裂面の入り方が異なることが分かった。細胞分裂を効率的に行うには細胞の分裂面を小さくすることが有効であるが垂層分裂ではこれに従わなかった。このようにバクテリアによる遺伝子がコケで働いていることが分かった。

問μ [20]に当てはまるものを次から選べ。

- ①根②仮根③篩管④水導管

問ν [21]、[22]に当てはまるものを次から選べ。

- ①垂層分裂②並層分裂

問ξ [23]に当てはまるものを次から選べ。

①促進②抑制

【第5問】

地球上には3つのドメインがある。第1問で触れたシアノバクテリアは細菌(バクテリア)、動物や植物を含めた複雑なものは真核生物(ユーカリア)、そしてもう一つが古細菌(アーキア)である。

バクテリアとユーカリアは比較的古くから認識されていた。ユーカリアは核膜を持つのでユーカリアが核膜を持たない原核生物から進化したとされるのは当然である。しかし現在ユーカリアにより近いとされる系統はバクテリアではなくアーキアである。それにもかかわらずアーキアの発見は1977年頃と遅く現在でも研究はバクテリアやユーカリアほど進んでいない。というのもアーキアはバクテリア同様核膜を持たず形態もバクテリアと類似している。そのため核酸の塩基配列の解析が可能になるまでアーキアはバクテリアと分けられなかったのである。アーキアに含まれるメタン生成菌は水素と二酸化炭素の存在する原始の大気組成と似ているとされる環境で生育するので”古”細菌(archaebacteria)と名付けられた。

アーキアは膜脂質の構造がユーカリア及びバクテリアと異なる。ユーカリアやバクテリアの膜脂質の疎水性尾部は脂肪酸由来の直鎖状の炭化水素であるがアーキアでは枝分かれ構造を持つイソプレノイドである。またユーカリアとバクテリアではエステル結合でグリセロールの1,2位に結合しているがアーキアでは2,3位にエーテル結合している。またアーキアには極限環境に生育するものもあり好熱菌、好圧菌、好酸性菌などが含まれる。122℃でも生育する超好熱菌やpHが-0.06でも生育するアーキア、飽和塩濃度に近い5mol/Lを超える塩濃度下でも生育する好塩性アーキアなどもある。

2020年にはアーキアの中でも最もユーカリアの祖先に近いとされるロキアーキオータの培養に成功している。このアーキアは水深2500mの深海で採取された。そこは①冷湧水帯と呼ばれる①を含む冷たい水が噴き出す場所であり遺伝子解析からユーカリアに近縁と言われるアーキアが多く生息していることが分かっていた。③この培養には下降流懸垂型スポンジ(DHS)リアクターと呼ばれる装置が用いられた。深海堆積物中の微生物はほとんどが②なので注意し上から人工海水、下から①を含む水を供給した。これによって研究されたこのアーキアは *Prometheoarchaeum syntrophicum* (プロメテオアーカエウム・シントロフィカム) MK-D1 株と名付けられた。MK-D1 株は球状で大きさは550nmであった。細胞の中は単純で核や小器官は無く長い突起を持っている。増殖が終わるころに長い突起を細胞の外に作っていた。またゲノム解析すると MK-D1 株はロキアーキオータ群に属していることが分かった。そして真核生物だけが持っていると言われていた④やユビキチン、小胞体の輸送に関連する遺伝子が多く存在しその遺伝子からタンパク質が作られて機能していた。更に自身の細胞を作るために必要な⑤を合成できないことが分かった。MK-D1 株は硫酸還元バクテリアと①生成アーキアと一緒になければ生存できなかった。MK-D1 株は作ることのできない物質を硫酸還元バクテリアや①生成アーキアから受け取り代謝して作った水素を与えていた。このような結果を元にユーカリアの誕生について新たな仮説が提

唱された。地学第7問で触れたようにシアノバクテリアによって⑥酸素が増加しその酸素を解毒する為に突起や小胞を用いて酸素を利用するバクテリアを取り込みそれがミトコンドリアとなって真核生物が誕生したという仮説である。

問 α ①に当てはまるものを次から選べ。

- ①二酸化炭素 ②メタン ③鉄 ④ケイ素

問 β ②に当てはまるものを次から選べ。

- ①好気性 ②嫌気性

問 γ 傍線部③についてスポンジを用いて微生物を培養することのシャーレや試験管に対する利点として誤っているものを次から選べ。解答番号は③

- ①人工海水やメタンと接触しやすく効率よく培養できる
②排出物が流れるので増殖が阻害されることが少ない
③スポンジを栄養として増殖できる

問 δ ④に当てはまるものは細胞骨格に用いられ骨格筋でミオシンと相互作用するタンパク質である。当てはまるものを答えよ。

問 ε ⑤に当てはまらないものを次から選べ。

- ①ホルムアルデヒド ②アミノ酸 ③ビタミン ④塩基

問 ζ 傍線部⑥についてこの出来事に関連しないものを次から選べ。解答番号は⑥

- ①縞状鉄鉱層 ②オゾン層 ③ハドレー循環 ④植物の陸上進出

ここからは先程述べたエーテル脂質について見ていこう。アーキアの持つエーテル脂質の構造はイソプレノイド鎖と 2,3-*sn*-グリセロールの立体配座を有するエーテル結合性のコア脂質にいくつかの極性頭部を有する。クロマトグラフによって分離を行うと炭素同位体比の測定によって ^{13}C が多く取り込まれていることが分かった。またイソプレノイド鎖とグ

リセロールの炭素同位体比を計測するとイソプレノイド鎖は天然とほぼ同じであったがグリセロールには大きな偏りがあった。このことから[7]を自ら合成し[8]を祖先または仲間の遺骸のものを再利用していることを意味している。炭素数 1 あるいは 2 の化合物から炭素数 86 のエーテル脂質骨格を合成する過程には多くのエネルギーが必要でありそのため再利用は効率的であると考えられる。再利用を行う経路はサルベージ経路と呼ばれる。アーキア由来のエーテル脂質は生化学的な分解あるいは続成作用を受けるとイソプレノイド両端にヒドロキシ基を有するジアルコールのような二次生成物を作る。

海底堆積物からは 2,3-*sn*-グリセロール部位を一つ有するアーキア由来のエーテル油脂が見つかった。実験室の研究ではイソプレノイド前駆物質としてのゲラニルゲラニオールがアーキア細胞内のキナーゼ酵素によりリン酸基が付加されていた。

アーキアは地球の炭素循環の一端を担っている。浮遊性アーキアは炭素循環の最も酸化的な形態である[9]の固定を行いユーリアーキオータ門の一部のアーキア群は最も還元的な[10]の合成を行う。

問η [7]、[8]に当てはまるものを次から選べ。

- ①イソプレノイド鎖②グリセロール

問θ [9]、[10]に当てはまるものを次から選べ。

- ①メタン②エタン③ホルムアルデヒド④酸素⑤二酸化窒素⑥二酸化炭素

理化学研究所バイオリソース研究センター微生物材料開発室の加藤真悟上級研究員、大熊盛也室長、産業技術総合研究所地圏資源環境研究部門地圏微生物研究グループの金子雅紀研究グループの共同研究グループは数百ナノメートルサイズの絶対寄生性ナノアーキアのリソース化に成功した。栃木県の酸性温泉で新規性の高いアーキアの培養に成功し培養によって好熱好酸性アーキア MJ1HA 株とナノアーキア MJ1 株の培養系を確立した。培養を試みた結果 MJ1 株だけの増殖は確認できず MJ1HA 株以外のアーキアとの共培養でもできなかった。また MJ1HA 株も MJ1 株も pH[11]、温度が[12]°C付近を至適条件として増殖することが分かった。また培養初期には MJ1 株の増殖によって MJ1HA 株の増殖が阻害されるがその後はそうではないことが観察された。またゲノムサイズは MJ1HA が[13]、MJ1 は[14]であり[15]は生命維持に必須の物質の合成やエネルギー代謝に必要な遺伝子をほとんど保有していないことが分かった。透過型電子顕微鏡で観察すると[15]が細胞膜に穴を開け細胞質を吸い取っているように見えた。細胞膜を構成するコア脂質を調べると両者の成分は一致していたが相対量が異なった。GDGT-5 と GDGT-6 というグリセロールテトラエーテルは[16]からは多く検出されたが[17]からはほとんど検出されず GDGT-3 と

GDGT-4 を選択的に用いていることが示唆された。

問 ι [11]、[12]に当てはまるものを次から選べ。

- ①2.5 ②7.0 ③9.4 ④20~30 ⑤37~45 ⑥65~70

問 κ [13]、[14]に当てはまるものを次から選べ。同じものを複数回選ぶことは出来ない。

- ①2.28Mbp ②0.67Mbp

問 λ [15]に当てはまるものを次から選べ。

- ①MJ1HA 株 ②MJ1 株

問 μ [16]、[17]に当てはまるものを次から選べ。

- ①MJ1HA 株 ②MJ1 株

参考文献

公益財団法人地球環境産業技術研究機構バイオグループ, コリネ型細菌の遺伝子発現制御機構 https://www.rite.or.jp/bio/core/post_11.html, 最終閲覧 6 月 14 日

土と微生物 (Soil Microorganisms) Vol. 70 No. 1, pp.17~22 (2016) 17, 窒素固定を行う放線菌, 最終閲覧 6 月 14 日

名古屋大学 科学技術振興機構 (JST), シアノバクテリアの窒素固定に必須の制御タンパク質を世界で初めて発見 <https://www.jst.go.jp/pr/announce/20140422/index.html>, 最終閲覧 6 月 14 日

国立科学博物館, 淡水浮遊性藍藻データベース, 最終閲覧 6 月 14 日

日本ゲノム微生物学会, ニュースレター, 最終閲覧 6 月 14 日

金沢医科大学, グラム染色の原理を教えてください <https://www.kanazawa-med.ac.jp/~kansen/situmon2/gram-genri2.html>, 最終閲覧 6 月 14 日

日本動物学会第 94 回大会 2023 年, S11 群体性動物の進化と方向性

<https://www.zoology.or.jp/annual-meeting/3/s11/>, 最終閲覧 6 月 14 日

日本生物工学会, イシクラゲ藻類の多様性と可能性一, 最終閲覧 6 月 14 日

京都大学大学院人間・環境学研究科分子生物学的手法で見えてきたシアノバクテリアの分布と多様性, 最終閲覧 6 月 14 日

茨城大学分子遺伝学研究室朝山グループ, 研究内容

<https://asam.agr.ibaraki.ac.jp/page3/page5/page5.html>,最終閲覧 6 月 14 日

金沢大学,植物の陸上進出はバクテリア由来の遺伝子によって可能になった

<https://www.kanazawa-u.ac.jp/rd/157948/>,最終閲覧 7 月 1 日

Algal Resources (2023) 16 : 17-22,シャジクモ藻類の基礎生物学：形態進化とゲノム進化を中心に,最終閲覧 7 月 1 日

神戸大学大学院理学研究科,植物の上陸作戦=シャジクモの辿った道,最終閲覧 7 月 1 日

大学共同利用機関法人自然科学研究機構基礎生物学研究所,陸上植物の祖先の特徴をもつ苔類ゼニゴケの全ゲノム構造を解明 <https://www.nibb.ac.jp/press/2017/10/06.html>,最終閲覧 7 月 1 日

京都大学大学院生命科学研究科,植物の陸上進出と成長相転換,最終閲覧 7 月 1 日

東京農業大学,植物の陸上進出の鍵となる乾燥耐性のしくみを解明

<https://www.nodai.ac.jp/news/article/1882/>,最終閲覧 7 月 1 日

植物科学最前線 7:55 (2016),車軸藻クレブソルミディウムのゲノムから見た植物の陸上化,最終閲覧 7 月 1 日

金沢大学 基礎生物学研究所,コケの細胞分裂にみる上陸の姿,最終閲覧 7 月 1 日

Journal of JSES,陸上植物の進化史と地球気候変動,最終閲覧 7 月 1 日

理化学研究所,アーキアに寄生するナノアーキア,最終閲覧 7 月 1 日

地球化学 46, 113—128 (2012) ,分子内同位体比で観る海底下のアーキアの生態：エーテル脂質分子内のサルベージ経路と新生経路を例にして,最終閲覧 7 月 1 日

〔生物工学会誌 第 99 巻 第 11 号 592-595. 2021〕 ,アーキアとは何ぞや?,最終閲覧 7 月 1 日

国立研究開発法人海洋研究開発機構,真核生物誕生の鍵を握る微生物「アーキア」の培養に成功 <https://www.jamstec.go.jp/j/pr/topics/20200116095817/>,最終閲覧 7 月 1 日